

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Mendoza

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Asignatura: Organización Empresarial

Profesor: Francisco Varberde

Trabajo Práctico Integrador: Del MVP a la Automatización

⚠ INSTRUCCIONES ERICTAS DE ENTREGA (LEER ATENTAMENTE):

Para que este trabajo práctico sea evaluado, debes entregarlo cumpliendo **exclusivamente** las siguientes condiciones:

1. La entrega final debe ser un único archivo comprimido en formato **.zip**. No se aceptarán formatos como .rar, .7z ni enlaces web.
2. Dentro del .zip debe haber **un documento PDF** con las respuestas a la Parte 1. Este PDF **NO debe contener imágenes ni capturas de pantalla**; solo texto plano.
3. Dentro del .zip debes incluir **el archivo .json** exportado desde n8n (Parte 2).
4. Dentro del .zip debes incluir un archivo `git-log.txt` generado con el comando `git log --oneline --stat > git-log.txt`, que registre el historial de commits de tu proyecto.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones implica que el trabajo no será tenido en cuenta para la corrección.

Objetivo del Trabajo Práctico

Aplicar en un escenario real y unificado los conceptos fundamentales vistos durante el cursado: validación de ideas de negocio (Startup/Lean), comunicación técnica bajo presión (Live Coding), automatización de procesos (n8n) y control de versiones (Git).

El Escenario: "El Smoke Test y la Lista de Espera"

Junto a un compañero, han tenido una idea brillante para crear una aplicación móvil exclusiva para organizar grupos de estudio en el campus de la UTN. En lugar de encerrarse a programar durante seis meses, deciden aplicar la filosofía Startup: lanzarán una página web sencilla (Landing Page) que explique la idea y tenga un formulario para que los interesados dejen su nombre y correo para unirse a la "Lista VIP de acceso anticipado".

Parte 1: Teoría y Negocios (Responder en el PDF)

Responde las siguientes preguntas analíticas en tu documento PDF basándote en el escenario planteado.

1. **Validación Startup:** Esta estrategia de lanzar una página web antes de tener la aplicación real construida se conoce como un MVP de "Prueba de Humo" (Smoke Test). Explica con tus palabras por qué hacer esto es fundamental para proteger el *Burn Rate* (gasto de dinero) de tu proyecto.
2. **Demostración en vivo (Live Coding):** Imagina que consigues una reunión con un inversor interesado. Decides mostrarle en vivo cómo funciona el registro en la página. Justo cuando pones tu correo y haces clic en "Enviar", el servidor de pruebas se cae y la pantalla muestra un error. Si te quedas en silencio, el inversor perderá la confianza. ¿Cómo aplicarías las técnicas de *"Pensar en voz alta"* y la *"Regla de los 30 segundos"* para salvar la presentación como un profesional?

Parte 2: Automatización y Control de Versiones

Ahora construirás el "cerebro" detrás de esa página web para recibir a los usuarios automáticamente, y registrarás todo tu progreso utilizando Git.

Paso 1: Entorno Local (Git)

- Crea una carpeta en tu computadora llamada `tp-integrador-apellido-nombre`.
- Abre tu terminal en esa ubicación e inicializa un repositorio local de Git (`git init`).
- Guarda tu PDF con las respuestas de la Parte 1 dentro de esta carpeta y realiza tu primer *commit* (ej. "Agrego respuestas de negocio y live coding").

Paso 2: Construcción del Flujo (n8n)

- Abre n8n y crea un flujo que comience con un nodo **Webhook**. Configúralo con el método HTTP adecuado (GET o POST) imaginando que recibirá los datos "nombre" y "email" desde la página web.
- Conecta la salida del Webhook a un nodo **Edit Fields (Set)**.
- En el nodo Edit Fields, crea un campo String llamado `mensaje_bienvenida`.
- Utiliza una Expresión para generar un mensaje dinámico que salude al usuario por su nombre. Ejemplo: `¡Felicitades {{ $json.query.nombre }}, estás en la lista VIP de la app!` (Ajusta la expresión dependiendo de si usaste query o body en tu webhook).

Paso 3: Exportación y Cierre

- Exporta el flujo desde n8n a un archivo `.json` y guárdalo dentro de tu carpeta `tp-integrador-apellido-nombre`.
- En tu terminal, realiza un segundo *commit* registrando la incorporación de la automatización (ej. "Agrego flujo de n8n para bienvenida de usuarios").
- Comprueba con `git status` que tu árbol de trabajo esté limpio.
- En tu terminal donde está alojado el proyecto, ejecuta `git log --oneline --stat > git-log.txt` para generar el archivo con el historial de versiones. Asegúrate de que este archivo quede dentro de la carpeta del proyecto.